

ARTICULA:

Ejercicios en Clase — struct en C++

5 ejercicios: FIFA 2026 · Free Fire · Tabla Goleadores · Netflix · Integrador fstream

Ficha de Jugador FIFA 2026 (struct basico + operador punto)

El equipo de estadísticas de la FIFA necesita mostrar la ficha digital de un jugador del Mundial 2026.

Declara un struct Jugador con los campos: nombre (string), pais (string), dorsal (int) y goles (int). Crea una instancia de Mbappe con valores directos e imprime su ficha.

- ① Declarar struct Jugador {nombre, pais, dorsal, goles} antes de main().
- ② Instanciar: Jugador j;
- ③ Asignar valores con operador punto: j.nombre = "Kylian Mbappe";
- ④ Imprimir cada miembro con cout << j.nombre << ...
- ⑤ RECUERDA: el struct va ANTES de main() y el ; final es OBLIGATORIO.

```
#include <iostream>
#include <string>
using namespace std;

struct Jugador {
    string nombre;
    string pais;
    int    dorsal;
    int    goles;
}; // <- punto y coma OBLIGATORIO

int main() {
    Jugador j;
    j.nombre = "Kylian Mbappe";
    j.pais   = "Francia";
    j.dorsal = 10;
    j.goles  = 2;

    cout << "=== FICHA FIFA ===" << endl;
    cout << "Nombre : " << j.nombre << endl;
    cout << "Pais   : " << j.pais   << endl;
    cout << "Dorsal : " << j.dorsal << endl;
    cout << "Goles  : " << j.goles  << endl;
    return 0;
}
```

SALIDA ESPERADA

```
=== FICHA FIFA ===
Nombre : Kylian Mbappe
Pais   : Francia
Dorsal : 10
Goles  : 2
```

CONCEPTOS

- struct basico
- Operador punto (.)
- Instanciacion
- Declarar antes de main()

Personaje de Free Fire (struct + cin/getline)

En el videojuego Free Fire, cada personaje tiene stats de combate.

Declara un struct Personaje con: nombre (string), nivel (int), vida/HP (double) y kills (int). Lee los datos con cin/getline e imprime el resumen de stats.

- ① struct Personaje con 4 miembros de tipos mixtos: string, int, double, int.
- ② Usar cin.ignore() ANTES de getline() para capturar el nombre correctamente.
- ③ Para HP usar cin >> p.vida (double, sin problema de espacios).
- ④ Imprimir los stats con cout.
- ⑤ RECUERDA: getline() captura el Enter anterior si no usas cin.ignore() primero.

Personaje de Free Fire

```
#include <iostream>
#include <string>
using namespace std;
struct Personaje {
    string nombre;
    int nivel;
    double vida;
    int kills;
};
int main() {
    Personaje p;
    cout << "=== FREE FIRE ===" << endl;
    cout << "Nombre: ";
    cin.ignore(); // <- CLAVE: limpiar buffer
    getline(cin, p.nombre);
    cout << "Nivel : "; cin >> p.nivel;
    cout << "HP : "; cin >> p.vida;
    cout << "Kills : "; cin >> p.kills;
    cout << "\n--- STATS ---" << endl;
    cout << "Personaje : " << p.nombre << endl;
    cout << "Nivel : " << p.nivel << endl;
    cout << "HP : " << p.vida << endl;
    cout << "Kills : " << p.kills << endl;
    return 0;
}
```

SALIDA ESPERADA

```
=== FREE FIRE ===
Nombre: El Sniper
Nivel : 50
HP : 200
Kills : 1543
--- STATS ---
Personaje : El Sniper
Nivel : 50
```

CONCEPTOS

Struct tipos mixtos
cin.ignore()
getline() teclado
Miembros de distintos tipos

Tabla Goleadores Mundial 2026 (arreglo de structs)

La FIFA necesita mostrar la tabla de los 5 mejores goleadores del Mundial 2026.

Usa un arreglo de 5 structs Jugador (nombre, pais, goles). Inicializalo con datos reales de la Jornada 1 e imprime la tabla completa.

Datos reales: Haaland(Noruega,4), Lewandowski(Polonia,3), Mbappe(Francia,2), Lautaro(Argentina,2), Vinicius(Brasil,1)

- ① Declarar struct Jugador {nombre, pais, goles}.
- ② Declarar Jugador goleadores[5] e inicializar con llaves: {"Haaland", "Noruega", 4}, ...}.
- ③ Imprimir encabezado de tabla.
- ④ Recorrer con for e imprimir goleadores[i].nombre, .pais, .goles.
- ⑤ ACCESO CORRECTO: goleadores[i].nombre — NUNCA goleadores.nombre[i].

Tabla Goleadores Mundial 2026

```
#include <iostream>
#include <string>
using namespace std;
struct Jugador { string nombre; string pais; int goles; };
int main() {
    const int SIZE = 5;
    Jugador goleadores[SIZE] = {
        {"Haaland", "Noruega", 4},
        {"Lewandowski", "Polonia", 3},
        {"Mbappe", "Francia", 2},
        {"Lautaro", "Argentina", 2},
        {"Vinicius", "Brasil", 1}
    };
    cout << "=== GOLEADORES MUNDIAL 2026 ===" << endl;
    cout << "Pos   Jugador           Pais           Goles" << endl;
    cout << "-----" << endl;
    for (int i=0; i<SIZE; i++) {
        cout << (i+1) << "   "
             << goleadores[i].nombre << "   ("
             << goleadores[i].pais << ")   "
             << goleadores[i].goles << " goles" << endl;
    }
    return 0;
}
```

SALIDA ESPERADA

```
=== GOLEADORES MUNDIAL 2026 ===
Pos   Jugador           Pais
Goles
-----
1      Haaland   (Noruega) 4 goles
2      Lewandowski (Polonia) 3 goles
3      Mbappe   (Francia) 2 goles
4      Lautaro  (Argentina) 2 goles
5      Vinicius  (Brasil) 1 goles
```

CONCEPTOS

Arreglo de structs
 Inicializacion con {}
 Acceso: arr[i].miembro
 for de impresion

Catalogo Netflix (struct + funcion + busqueda de mejor)

El sistema de recomendacion de Netflix necesita mostrar su catalogo y encontrar la serie mejor valorada.

Declara struct Serie {titulo, temporadas, rating}. Inicializa 4 series: Stranger Things (4t, 8.7), The Last of Us (2t, 8.8), La Casa de Papel (5t, 8.2), Squid Game (2t, 8.0). Crea void imprimirSerie(Serie s) que recibe por valor. Encuentra e imprime la mejor puntuada.

- ① struct Serie {string titulo; int temporadas; double rating;}.
- ② void imprimirSerie(Serie s) — recibe una COPIA del struct (por valor).
- ③ Arreglo Serie catalogo[4] inicializado con datos reales.
- ④ Llamar imprimirSerie(catalogo[i]) para cada serie.
- ⑤ Buscar la mejor: mejorIdx=0, recorrer y actualizar si catalogo[i].rating > catalogo[mejorIdx].rating.


```

#include <iostream>
#include <string>
using namespace std;
struct Serie { string titulo; int temporadas; double rating; };
void imprimirSerie(Serie s) {
    cout << " " << s.titulo << " | T" << s.temporadas
        << " | " << s.rating << "/10" << endl;
}
int main() {
    const int SIZE = 4;
    Serie catalogo[SIZE] = {
        {"Stranger Things", 4, 8.7},
        {"The Last of Us", 2, 8.8},
        {"La Casa de Papel", 5, 8.2},
        {"Squid Game", 2, 8.0}
    };
    cout << "=== CATALOGO NETFLIX ===" << endl;
    for (int i=0; i<SIZE; i++) imprimirSerie(catalogo[i]);
    int mejorIdx = 0;
    for (int i=1; i<SIZE; i++)
        if (catalogo[i].rating > catalogo[mejorIdx].rating)
            mejorIdx = i;
    cout << "\nMEJOR SERIE: " << catalogo[mejorIdx].titulo
        << " (" << catalogo[mejorIdx].rating << "/10)" << endl;
    return 0;
}

```

SALIDA ESPERADA

```

=== CATALOGO NETFLIX ===
    Stranger Things | T4 | 8.7/10
    The Last of Us  | T2 | 8.8/10
    La Casa de Papel| T5 | 8.2/10
    Squid Game      | T2 | 8.0/10

MEJOR SERIE: The Last of Us
(8.8/10)

```

CONCEPTOS

Funcion con struct (valor)
 Busqueda del maximo
 Inicializacion con {}
 Arreglo de structs

Plantel Mundial 2026 (struct + fstream + busqueda por dorsal)

El archivo 'plantel.txt' contiene: NOMBRE DORSAL PAIS GOLES (una linea por jugador, sin espacios en nombres).

Crea struct Jugador {nombre, dorsal, pais, goles}. Lee el archivo con ifstream y carga un arreglo de structs. Muestra el plantel completo. Pide un dorsal, busca con busqueda lineal, muestra el jugador y guarda su ficha en 'ficha.txt'.

plantel.txt: Mbappe 10 Francia 2 | Haaland 9 Noruega 4 | Vinicius 7 Brasil 1 | ...

- ① ifstream + while (entrada >> plantel[n].nombre >> plantel[n].dorsal >> ...) para llenar el arreglo.
- ② for de impresion: plantel[i].dorsal | plantel[i].nombre (pais) - X goles.
- ③ Funcion buscarDorsal(Jugador p[], int n, int d) con busqueda lineal.
- ④ ofstream ficha y escribir los campos del jugador encontrado.
- ⑤ INTEGRA: struct (S14) + arreglos (S12) + busqueda lineal (S13) + fstream (S11).

Plantel Mundial 2026 (Integrador)

```

#include <iostream>
#include <fstream>
#include <string>
using namespace std;
struct Jugador { string nombre; int dorsal; string pais; int goles; };
const int MAX = 20;
int buscarDorsal(const Jugador p[], int n, int d) {
    for (int i=0;i<n;i++) if (p[i].dorsal==d) return i;
    return -1;
}
int main() {
    Jugador plantel[MAX]; int n=0;
    ifstream entrada("plantel.txt");
    while (entrada >> plantel[n].nombre >> plantel[n].dorsal
           >> plantel[n].pais >> plantel[n].goles)
        if (++n>=MAX) break;
    entrada.close();
    cout << "=== PLANTEL MUNDIAL 2026 ===" << endl;
    for (int i=0;i<n;i++)
        cout << plantel[i].dorsal << " | " << plantel[i].nombre
              << " (" << plantel[i].pais << ") - "
              << plantel[i].goles << " goles" << endl;
    int d; cout << "\nBuscar dorsal: "; cin >> d;
    int pos = buscarDorsal(plantel, n, d);
    if (pos==-1) { cout << "No encontrado." << endl; return 0; }
    cout << "Encontrado: " << plantel[pos].nombre << endl;
    ofstream ficha("ficha.txt");
    ficha << "Nombre: " << plantel[pos].nombre << endl;
    ficha << "Dorsal: " << plantel[pos].dorsal << endl;
    ficha << "Pais : " << plantel[pos].pais << endl;
    ficha << "Goles : " << plantel[pos].goles << endl;
    ficha.close();
    cout << "Ficha guardada en ficha.txt" << endl;
    return 0;
}

```

SALIDA (dorsal 9)

```

=== PLANTEL MUNDIAL 2026 ===
10 | Mbappe (Francia) - 2 goles
9  | Haaland (Noruega) - 4 goles
7  | Vinicius (Brasil) - 1 goles
...
Buscar dorsal: 9
Encontrado: Haaland
Ficha guardada en ficha.txt

```

CONCEPTOS

struct + fstream (S11)
 Arreglo structs (S12)
 Búsqueda lineal (S13)
 ofstream escritura